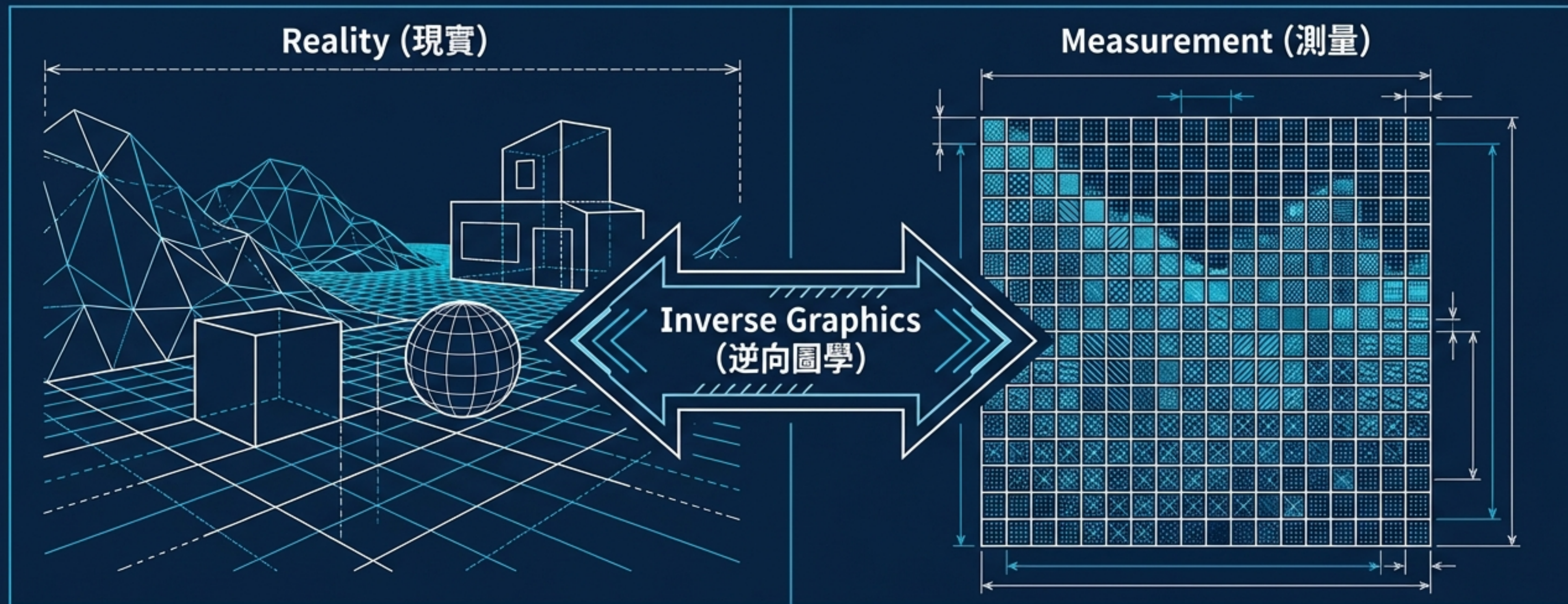


機器視覺：逆向圖學的物理本質



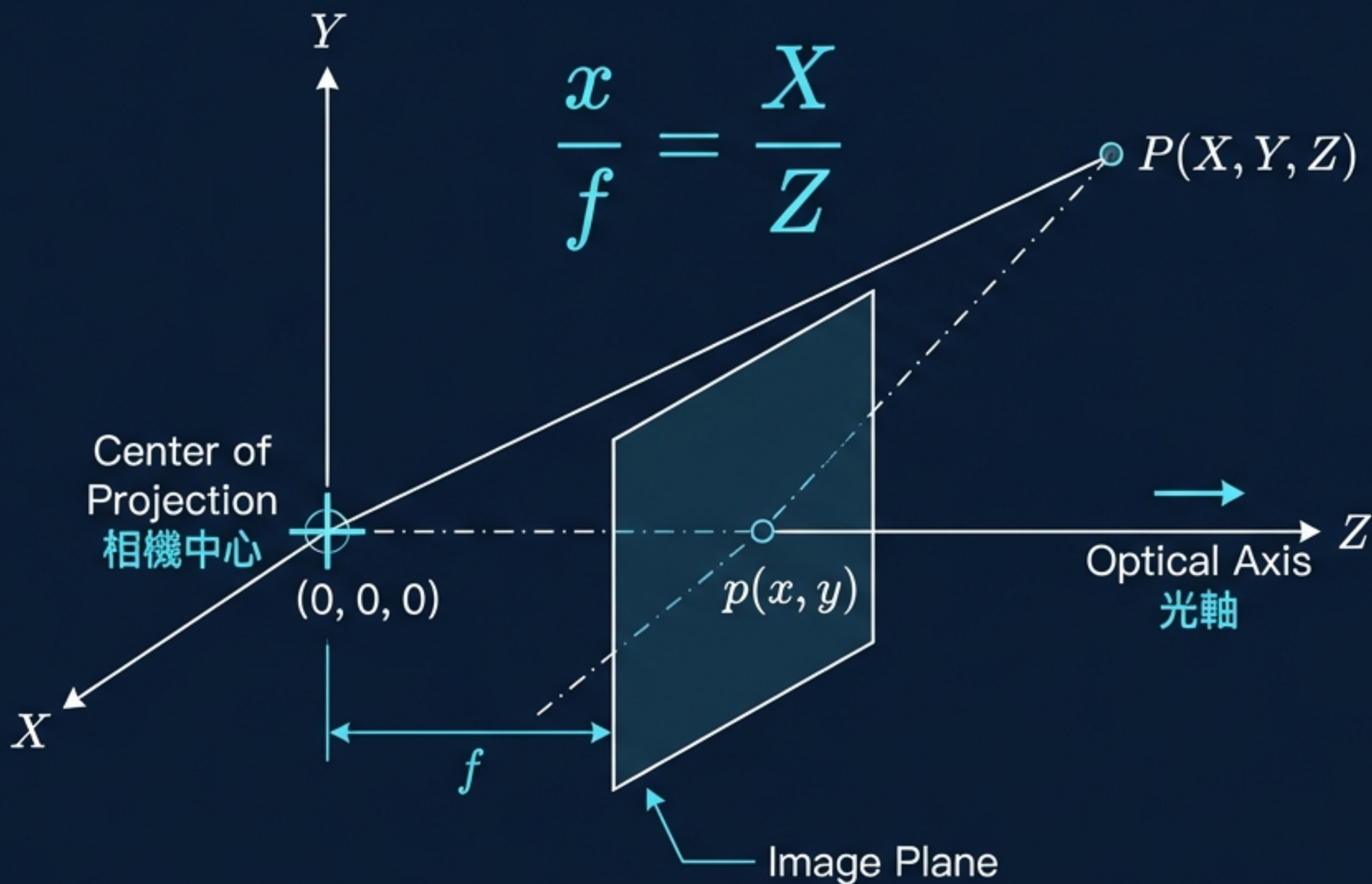
Core Spirit (核心精神)

視覺不僅是模式識別，而是物理過程的逆運算。我們利用光學與幾何的物理約束，從二維圖像中重建三維世界。

Technical Method (技術方法)

- 基於物理的視覺 (Physics-Based Vision)
- 解決病態問題 (Ill-posed problems)
- 區分直接計算與迭代優化

成像幾何與透視投影



Core Spirit (核心精神)

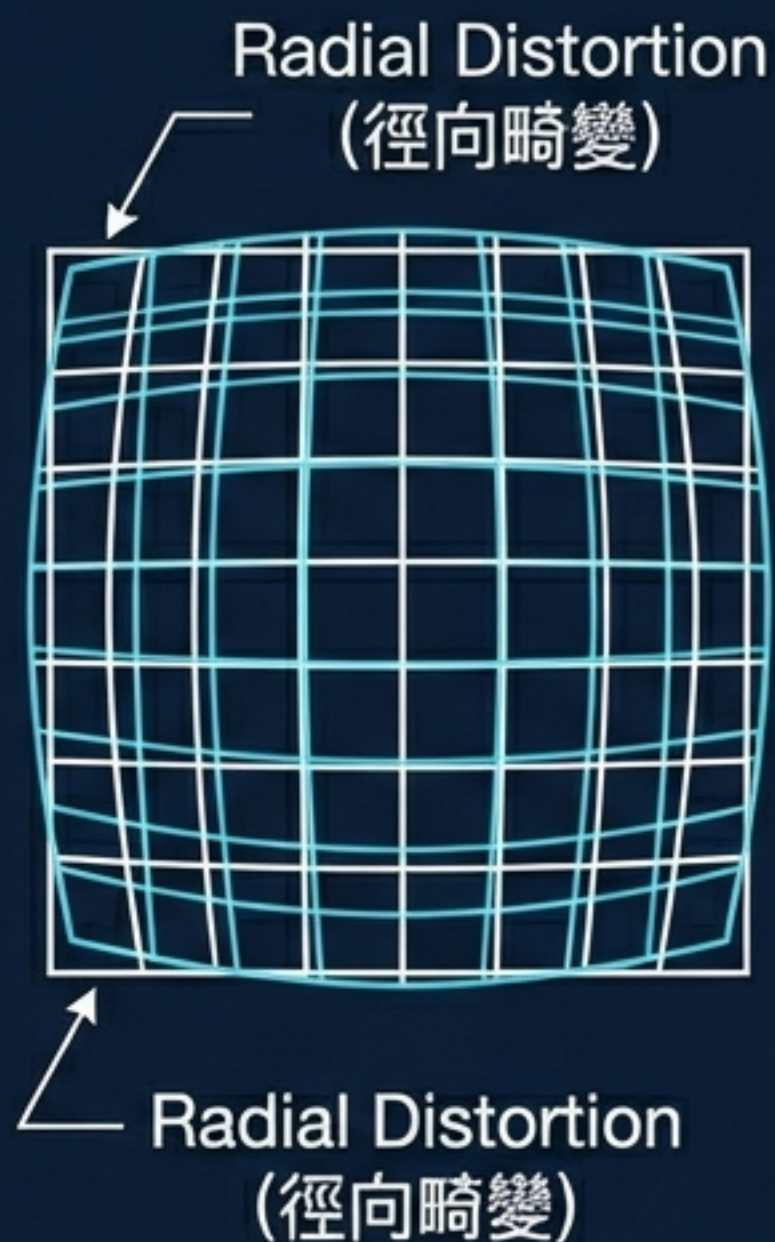
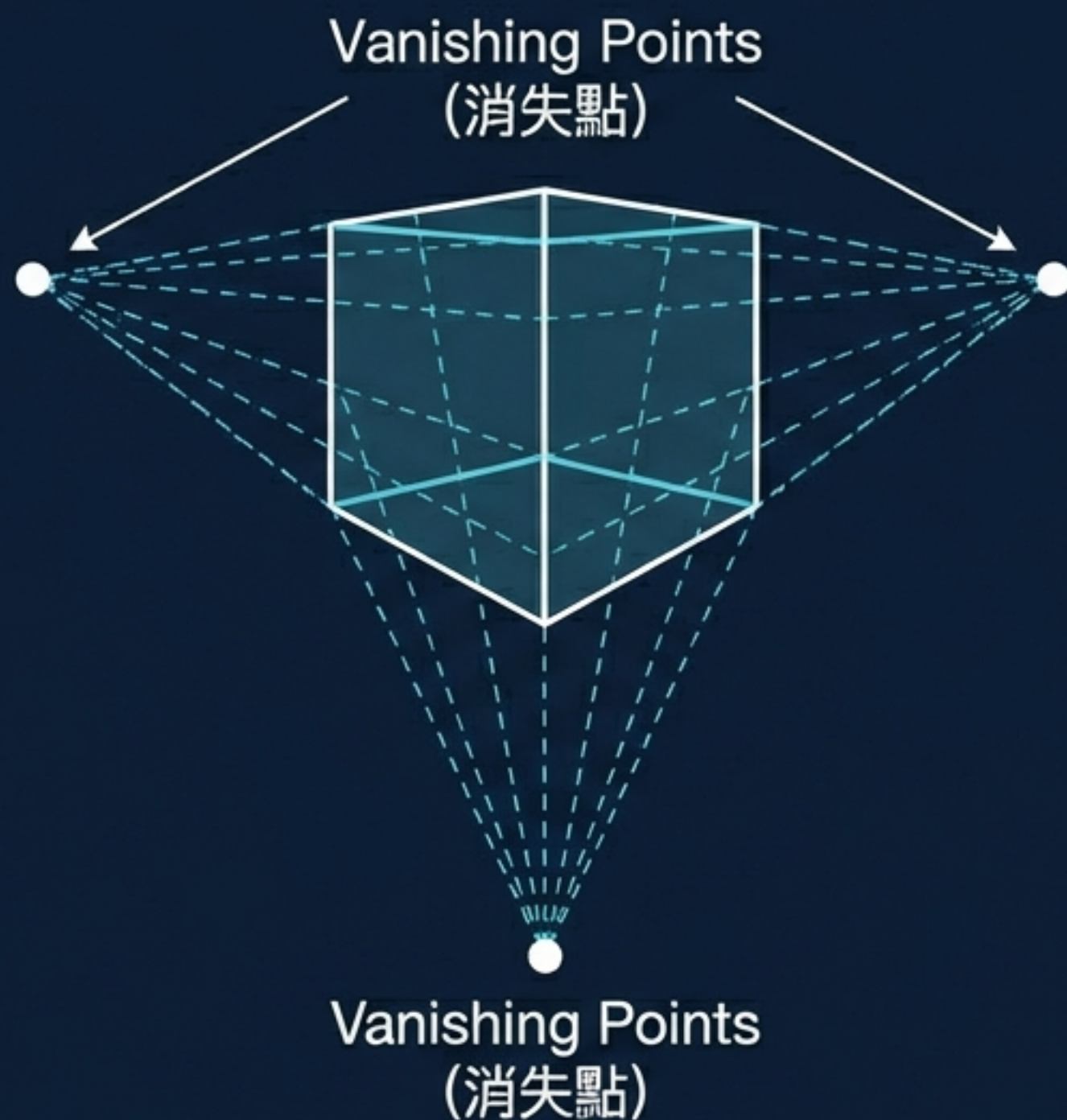
為了測量世界，我們必須建立三維空間如何坍縮至二維平面的數學模型。透視投影是所有幾何視覺的基石。

Technical Method (技術方法)

透視投影方程 (Perspective Projection Equation)

- 相機中心坐標系 (Camera-Centric Coordinates)
- 運動場推導 (Motion Field Derivation)

相機校正與幾何定向 (Calibration & Orientation)



Core Spirit (核心精神)

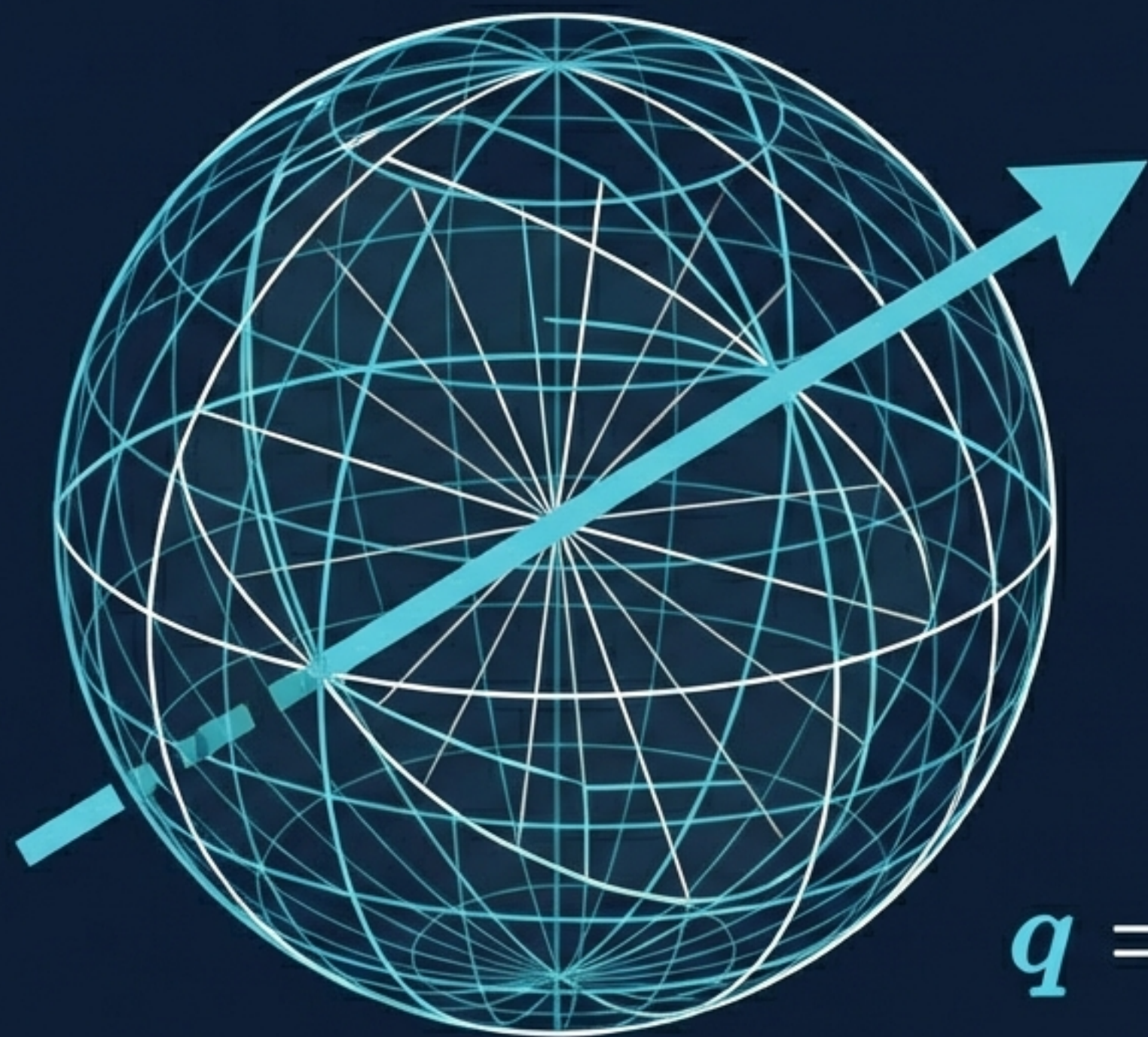
相機是精密的測量儀器。世界中的平行線在圖像中交匯於消失點，這提供了相機方位的幾何約束。

Technical Method (技術方法)

正交約束 (Orthogonality Constraints)

- 攝影測量內/外方位 (Interior/Exterior Orientation)
- 多項式畸變修正 (r^2 , r^4 terms)

三維旋轉的數學表達 (Representing 3D Rotation)



Gimbal Lock



$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_0, q_1 \\ q_2, q_3 \end{bmatrix}^T$$

Core Spirit (核心精神)

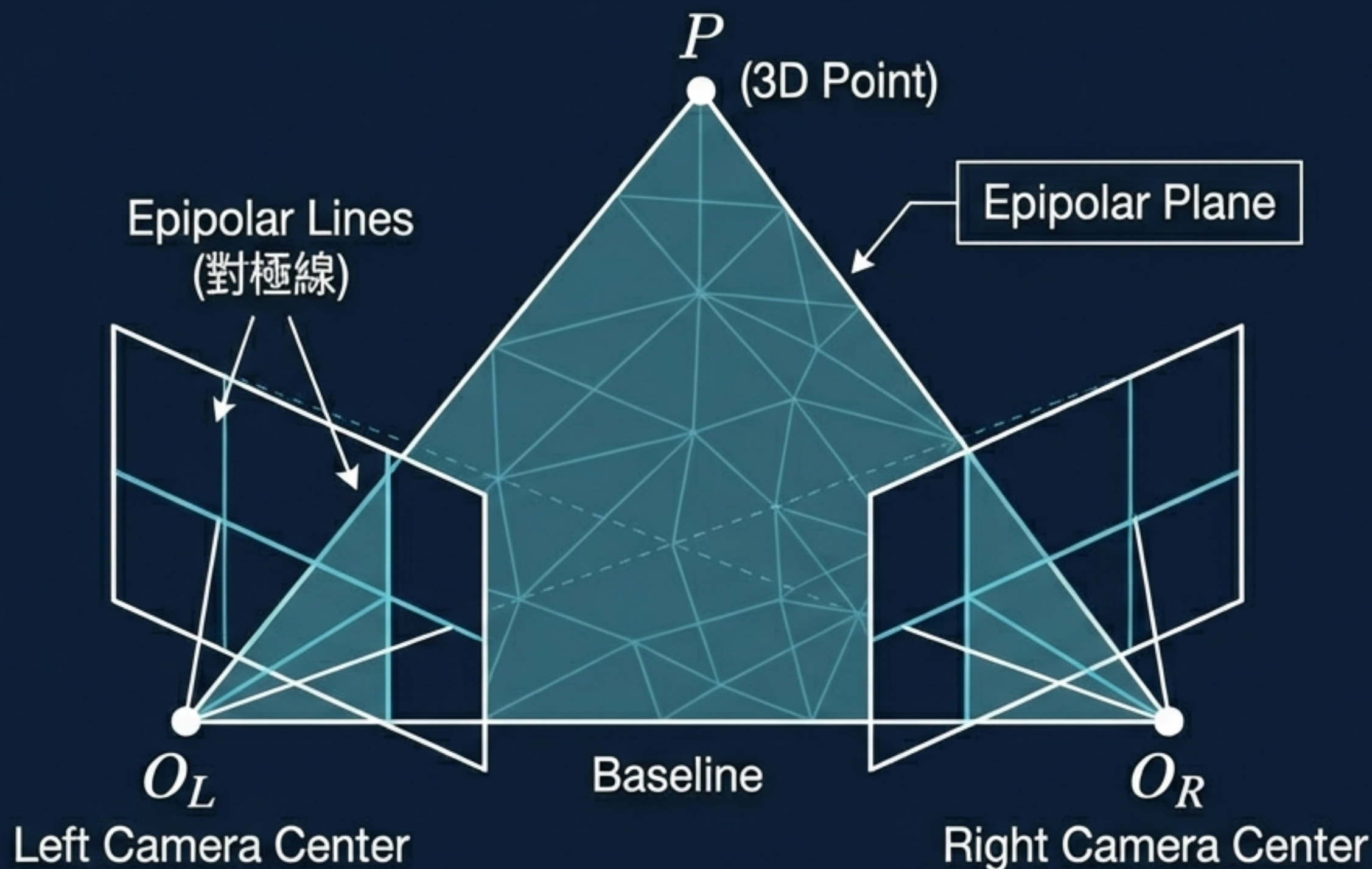
在三維空間中描述旋轉需要數學上的魯棒性。傳統的歐拉角 (Euler Angles) 存在奇異點，必須引入更穩定的代數結構。

Technical Method (技術方法)

單位四元數 (Unit Quaternions)

- 旋轉矩陣特徵向量 (Eigenvectors)
- 避免萬向節鎖 (Gimbal Lock)

雙目立體視覺與相對定向 (Binocular Stereo & Relative Orientation)



Core Spirit (核心精神)

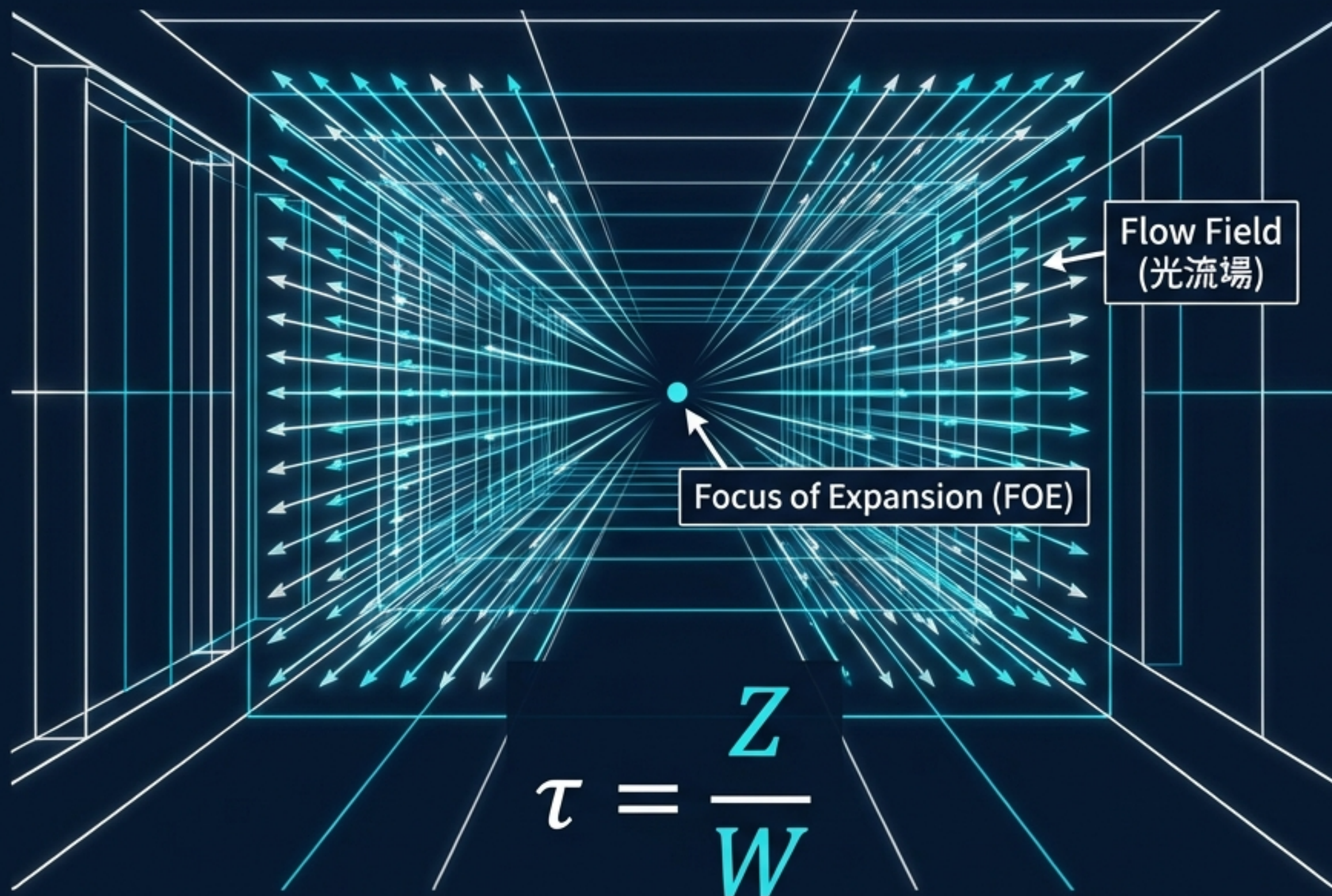
深度恢復依賴於三角測量，但確定兩部相機的相對位置（相對定向）面臨「臨界曲面」的數學歧義。

Technical Method (技術方法)

對極幾何 (Epipolar Geometry)

- 本質矩陣 (Essential Matrix)
- 本質矩陣 (Eissential Matrix)
- 臨界曲面 (Critical Surfaces / Quadrics)

直接運動視覺：接觸時間 (Direct Motion Vision: Time to Contact)



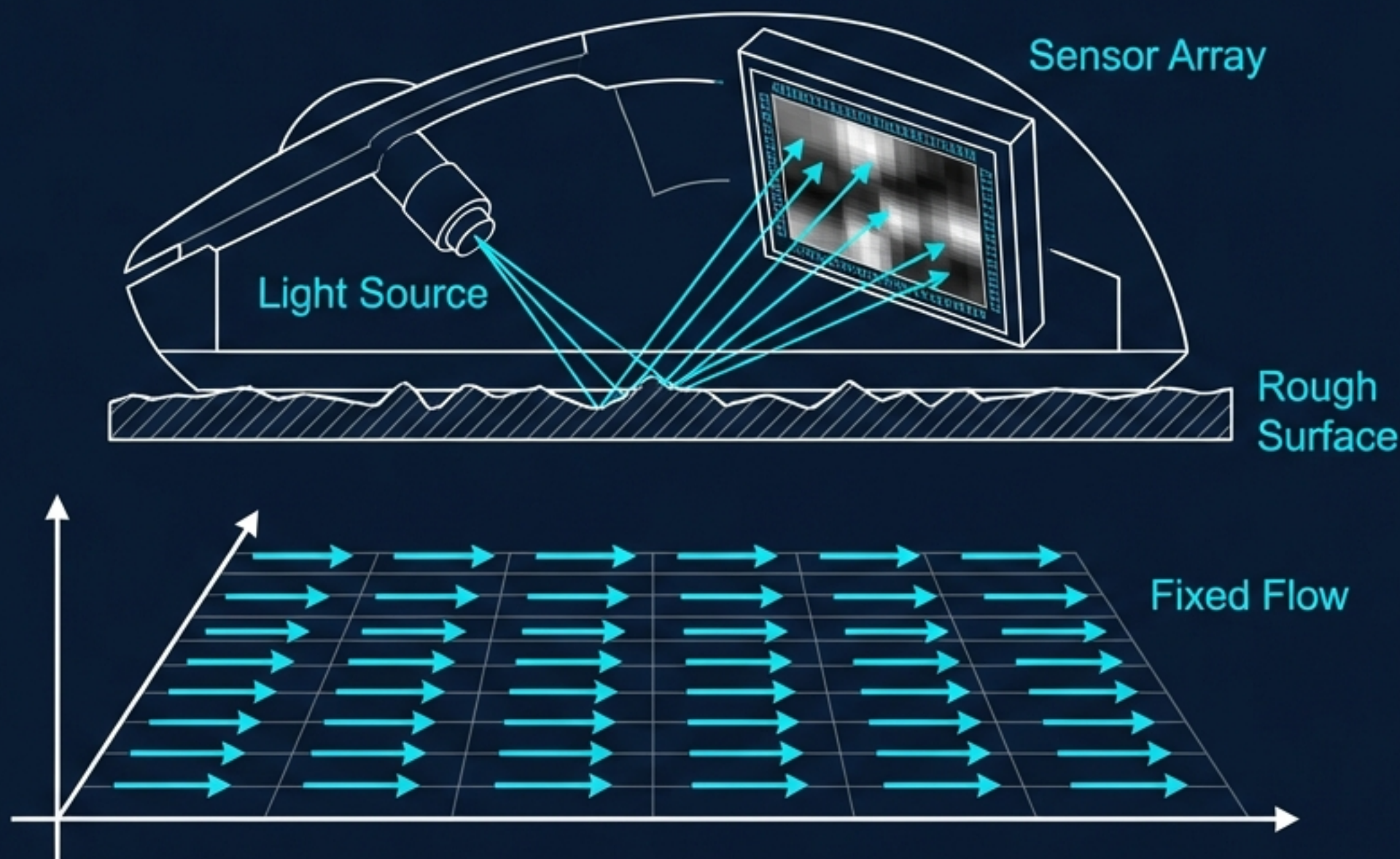
Core Spirit (核心精神)

我們不需要識別物體就能知道何時會發生碰撞。全局的光流模式直接提供了「接觸時間」的物理量。

Technical Method (技術方法)

- 接觸時間 (Time to Contact, TTC)
- 擴張中心 (Focus of Expansion)
- 噪聲增益分析 (Noise Gain Analysis)

固定光流與光學滑鼠 (Fixed Optical Flow & The Optical Mouse)



$$\frac{\partial E}{\partial x}u + \frac{\partial E}{\partial y}v + \frac{\partial E}{\partial t} = 0$$

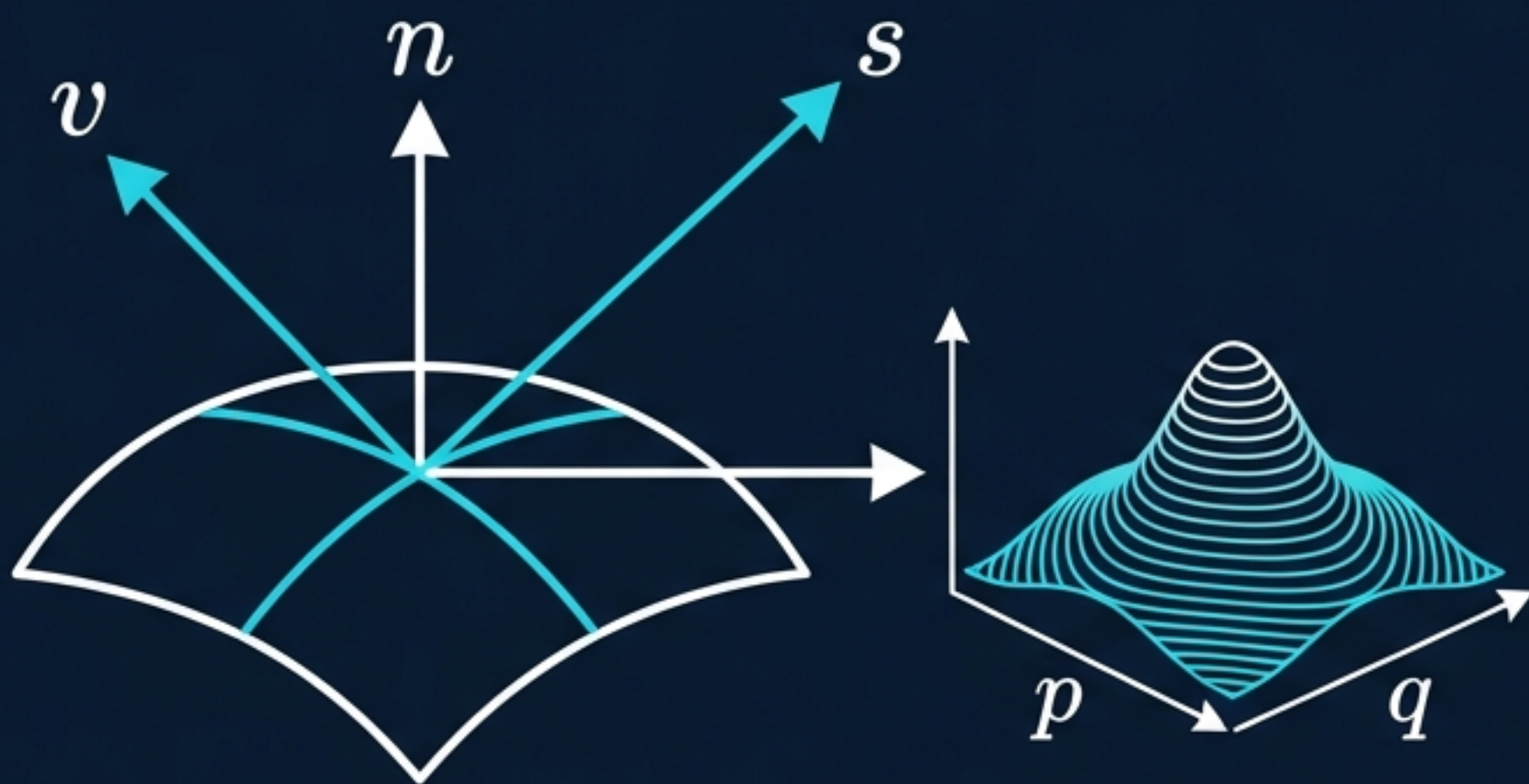
Core Spirit (核心精神)

如果假設整個圖像區域具有統一的運動速度（固定流），我們可以利用最小二乘法實現極高的測量精度與速度。

Technical Method (技術方法)

- 亮度恆定假設 (Constant Brightness Assumption)
- 亮度變化約束方程
- 全圖像積分 (Integration over image)

亮度的物理學：輻照度與反射 (Physics of Brightness)



$$E(x, y) = R(p, q)$$

Core Spirit (核心精神)

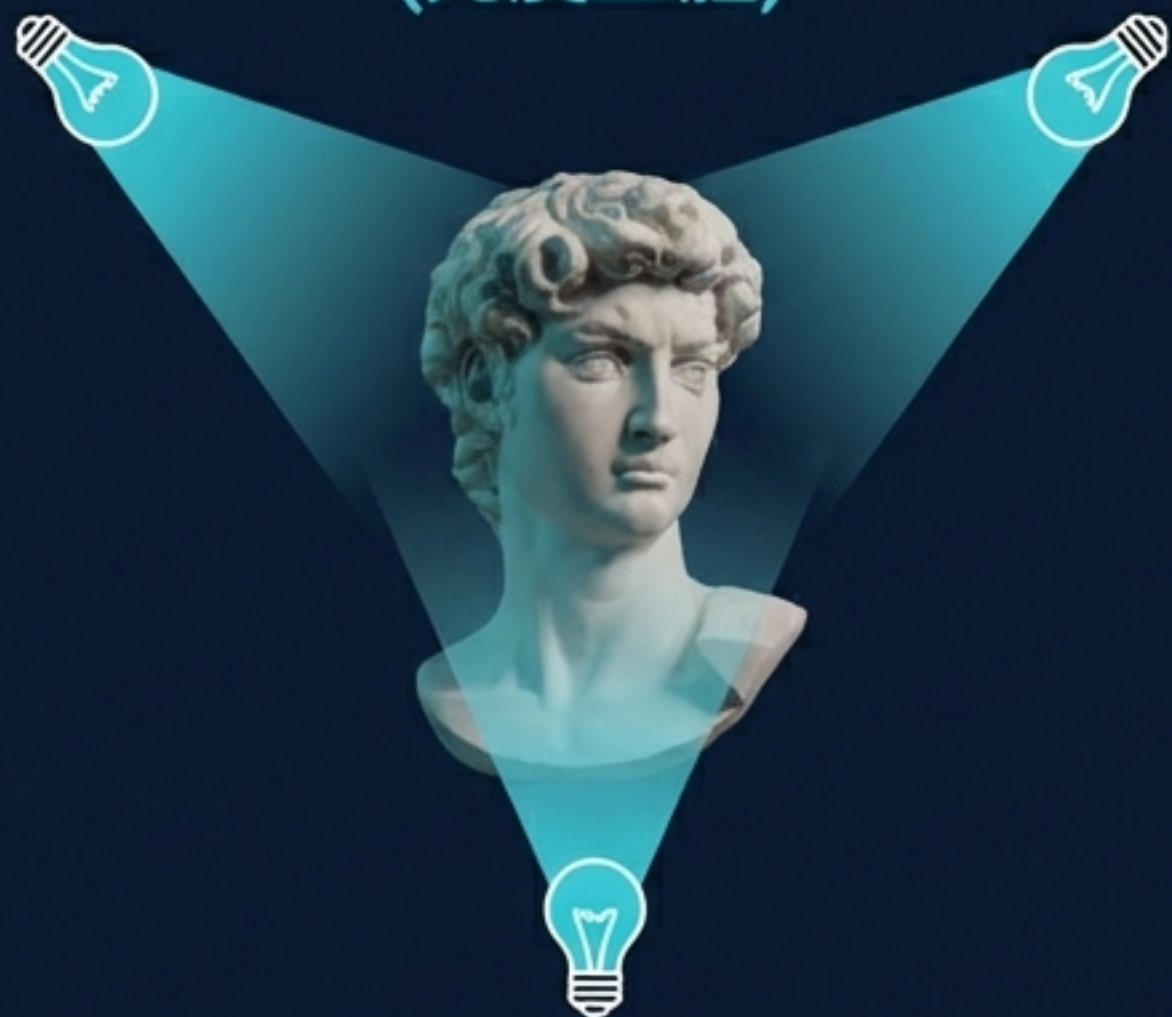
圖像亮度是幾何形狀與材料屬性的函數。通過解碼亮度，我們可以反推表面法向量。

Technical Method (技術方法)

- 圖像輻照度方程 (Image Irradiance Equation)
- 雙向反射分佈函數 (BRDF)
- 梯度空間 (Gradient Space)

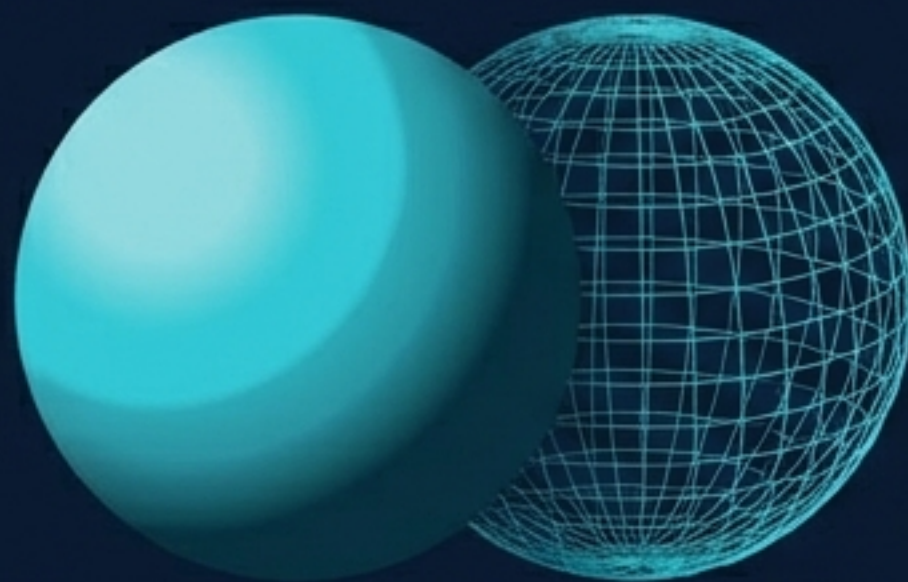
形狀恢復：主動與被動方法 (Recovering Shape: Active vs. Passive)

Photometric Stereo (光度立體)



光度立體：聯立方程組求法向量
(Solving System of Equations
for Normal Vectors)

Shape from Shading (明暗恢復形狀)



明暗恢復形狀：非線性偏微分方程 (Non-linear PDEs)

Core Spirit (核心精神)

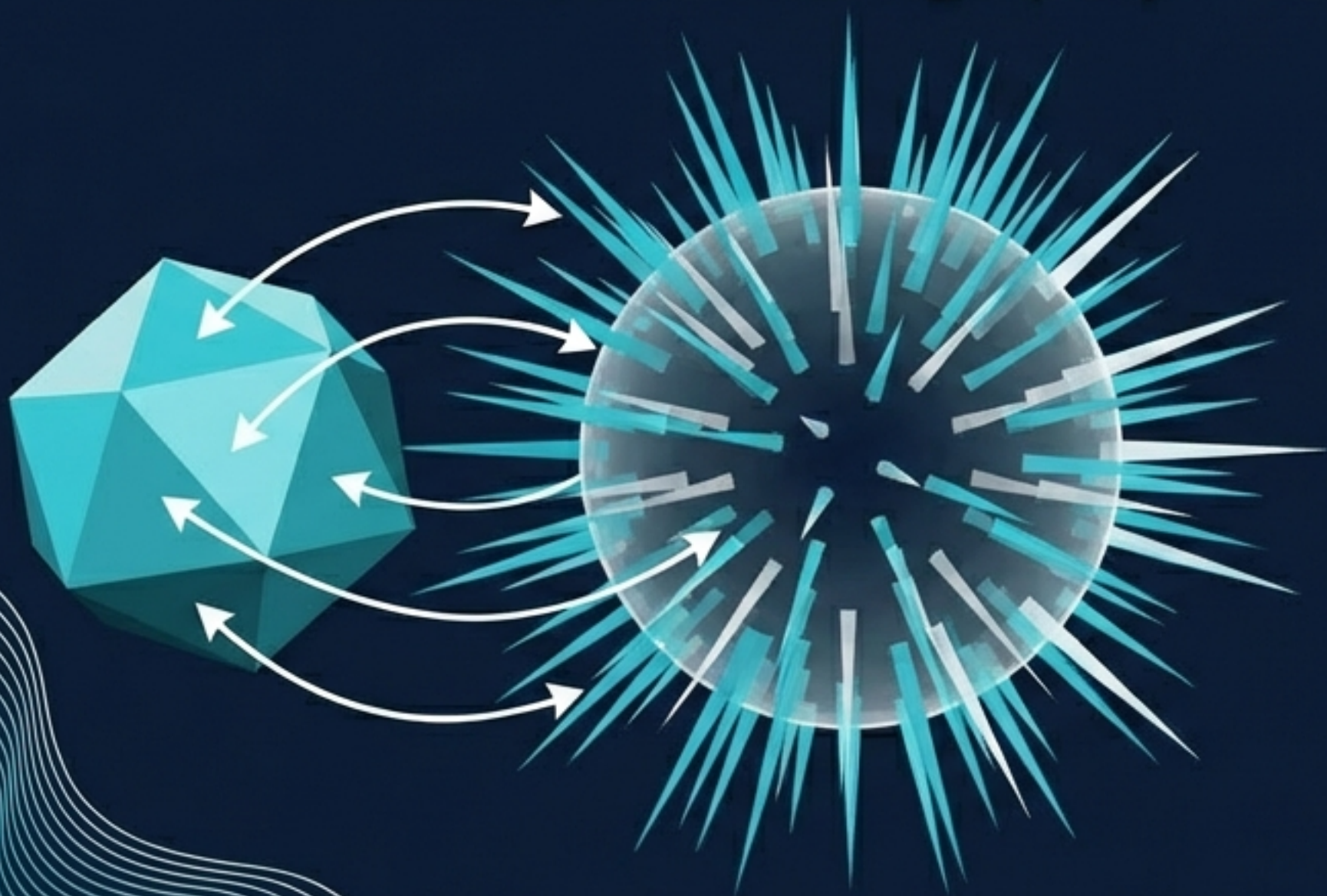
通過增加約束（多光源）或求解微分方程（單光源），我們可以從二維亮度圖中重建三維形狀。

Technical Method (技術方法)

- 光度立體：聯立方程組求法向量
- 明暗恢復形狀：非線性偏微分方程 (Non-linear PDEs)
- 特徵條帶擴展 (Characteristic Strips)

高級形狀表達：高斯圖像 (Advanced Shape Representation: Gaussian Image)

Extended Gaussian Image (EGI)



Core Spirit (核心精神)

不通過空間坐標，而是通過表面法向量的分佈來描述三維物體。這是識別凸物體的強力工具。

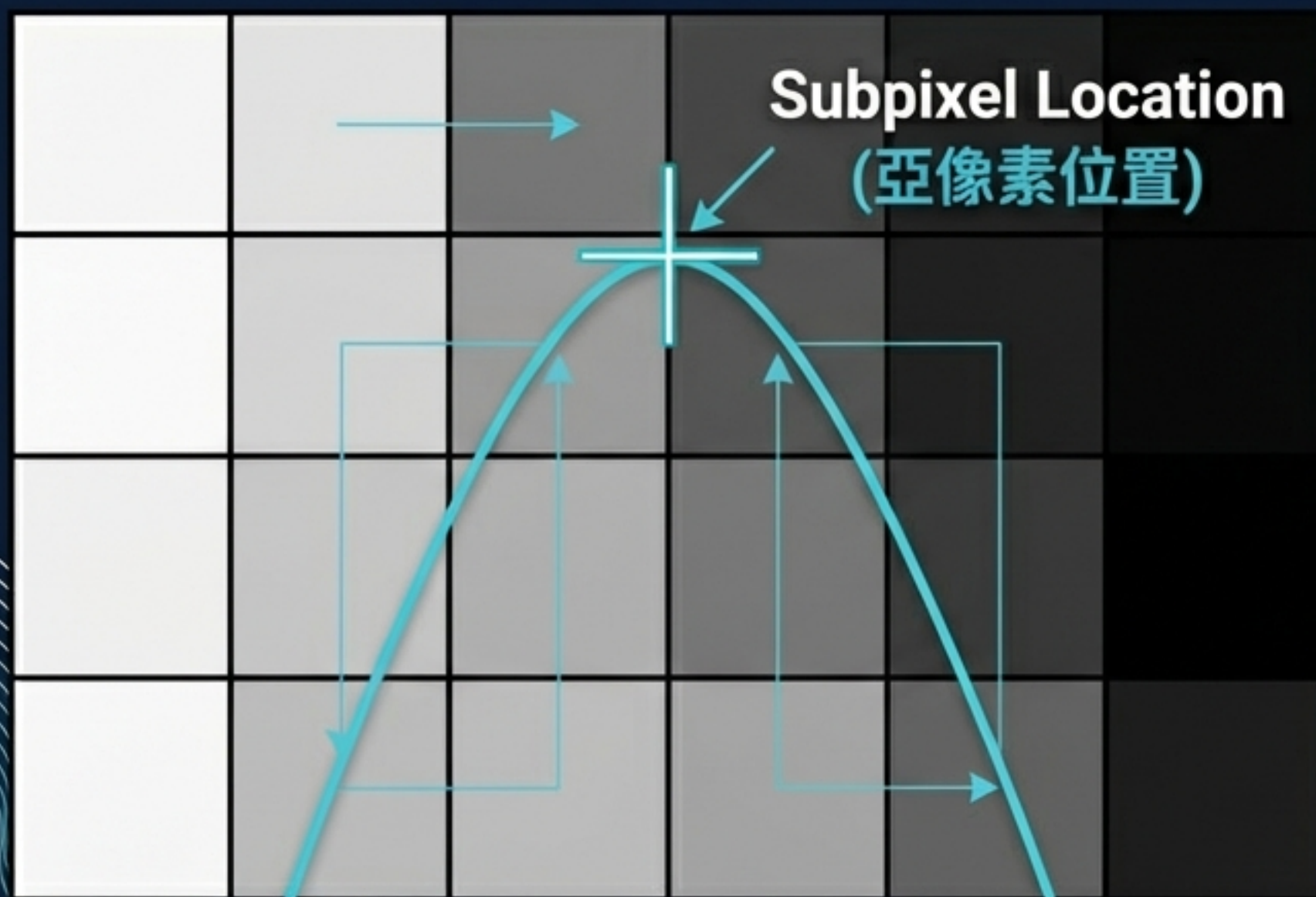
Technical Method (技術方法)

- 擴展高斯圖像 (EGI)
- 高斯映射 (Gauss Map)
- 凸多面體識別 (Convex Polyhedra Recognition)

工業級精度：亞像素邊緣檢測 (Subpixel Edge Detection)

US Patent 6,408,109 (Cognex)

Subpixel Interpolation



Core Spirit (核心精神)

像素只是採樣點。真實的邊緣存在於像素之間。通過數學插值，我們可以突破物理分辨率的限制。

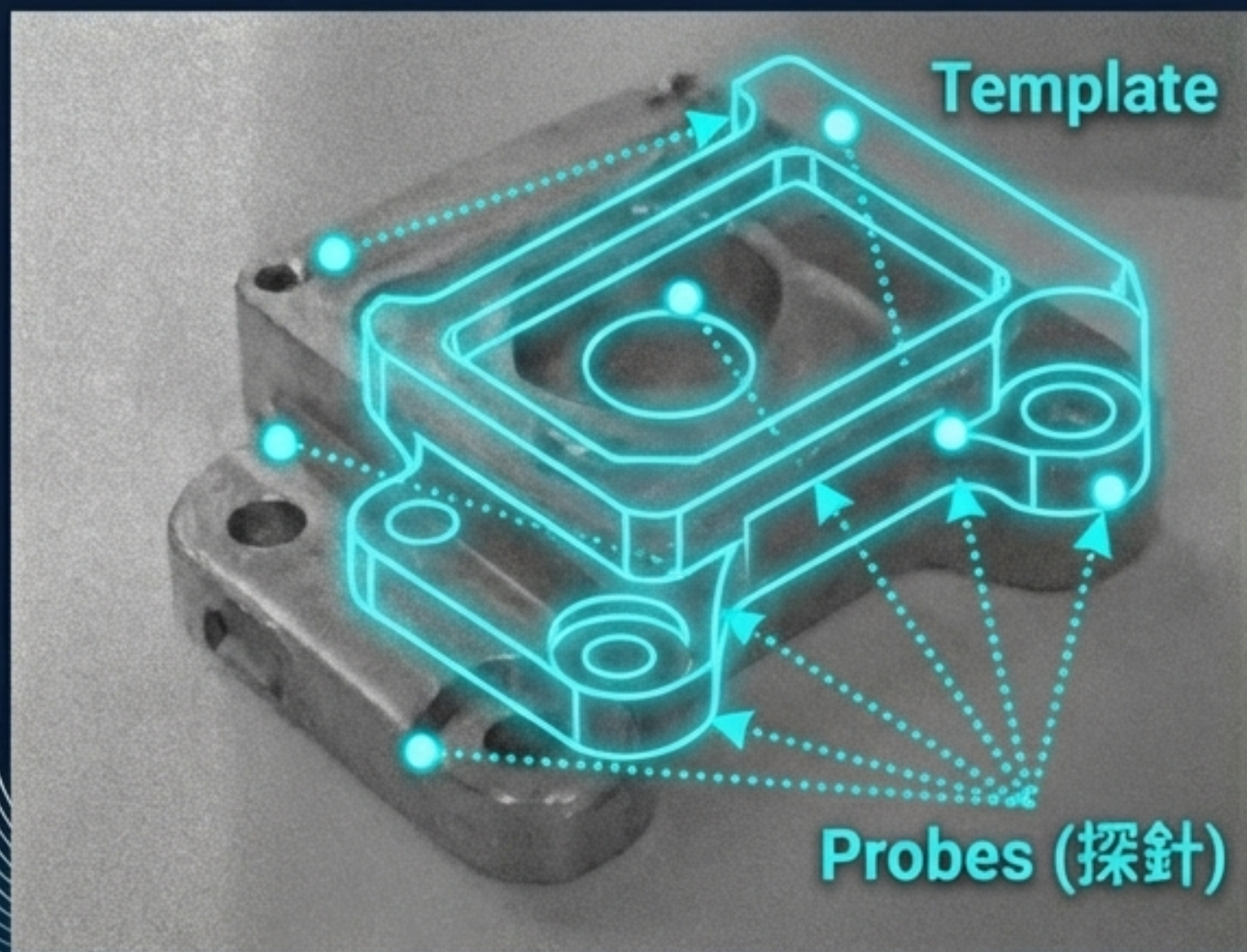
Technical Method (技術方法)

- 非極大值抑制 (Non-Maximum Suppression)
- 拋物線擬合插值 (Parabola Fitting)
- 消除系統偏差

快速物體定位：PatQuick (Fast Object Localization)

US Patent 7,016,539

PatQuick / Sparse Probes



Core Spirit (核心精神)

不要匹配所有像素。使用稀疏的「探針」快速拒絕錯誤的匹配，並接受正確的匹配。速度來自於智能採樣。

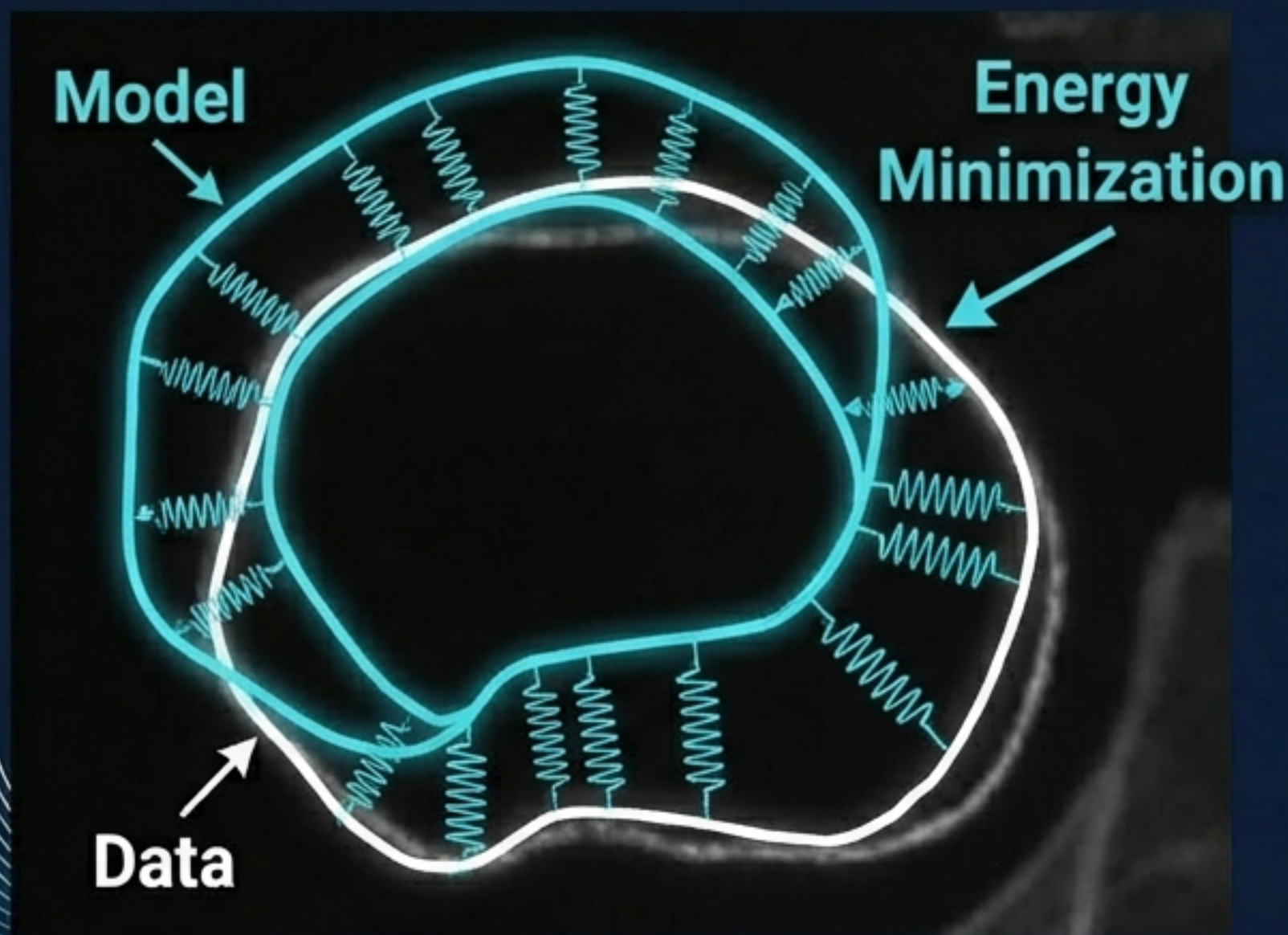
Technical Method (技術方法)

- 基於梯度的探針 (Gradient-based Probes)
- 姿態空間搜索 (Pose Space Search)
- 6自由度 (6-DOF)

高精度對位：PatMax 與彈簧模型 (High-Precision Alignment)

US Patent 7,065,262

PatMax / Spring Model



Core Spirit (核心精神)

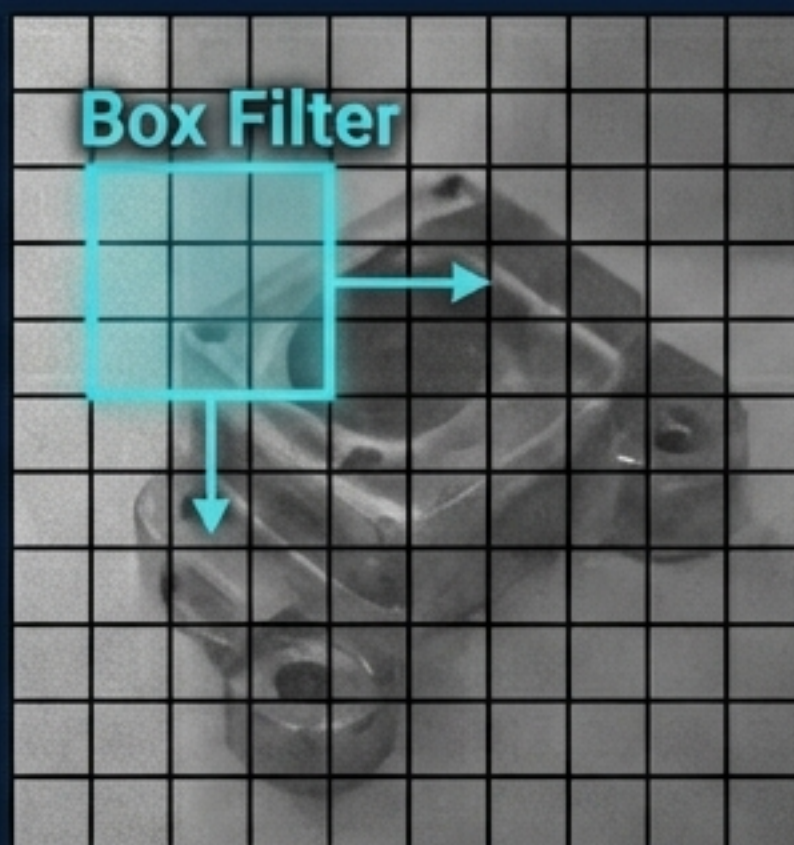
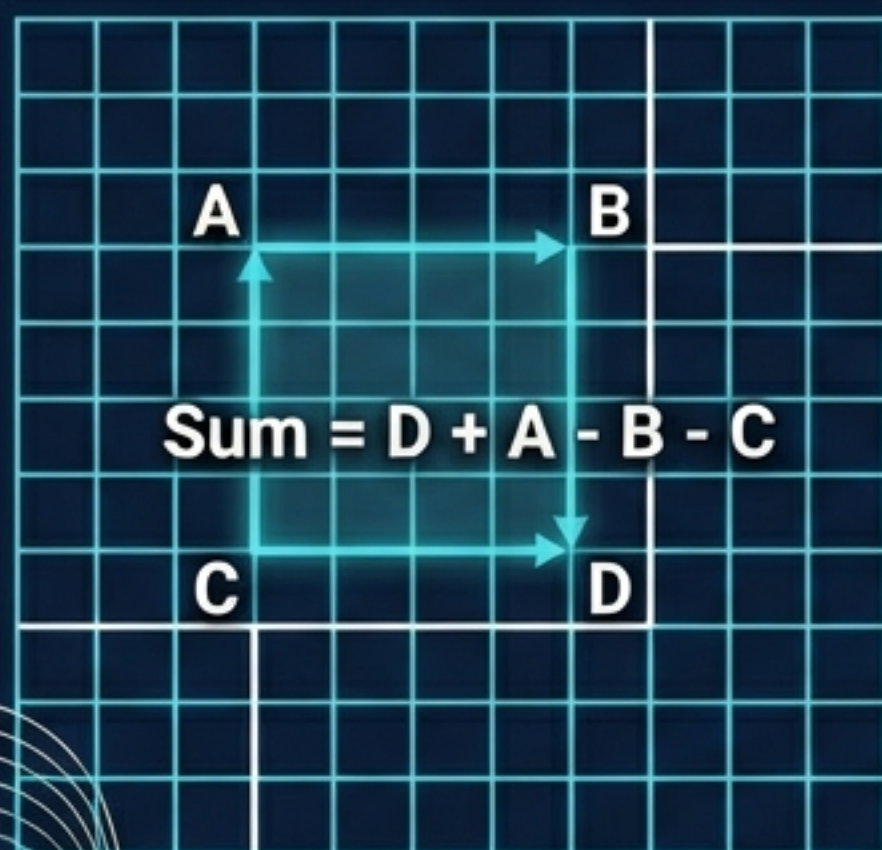
對位是一個物理過程。將特徵視為彈簧，通過最小化系統的「勢能」(未對準誤差) 來自動尋找最佳匹配位置。

Technical Method (技術方法)

- 彈簧力模型 (Spring/Force Model)
- 迭代最小二乘法 (Iterative Least Squares)
- 距離場 (Distance Fields)

運算速度與效率 (Computational Speed & Efficiency)

Integral Image



$O(1)$ Complexity

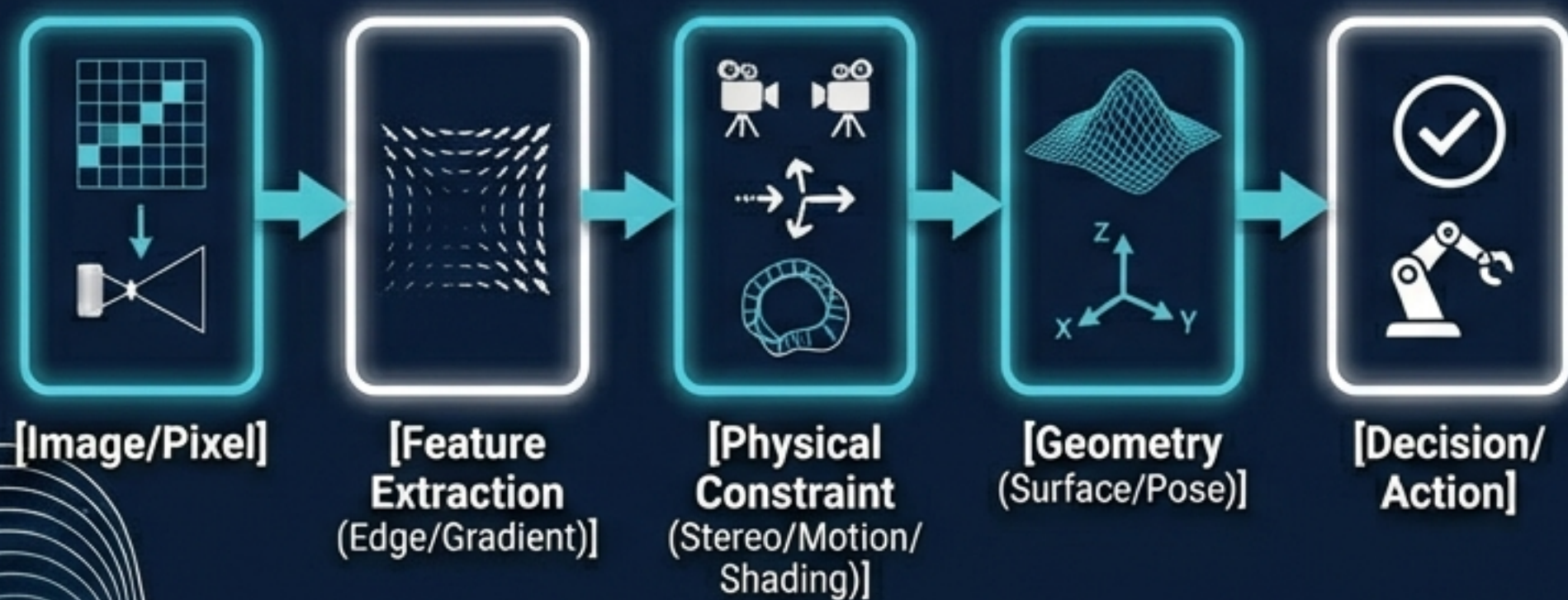
Core Spirit (核心精神)

即時性是工業視覺的關鍵。通過巧妙的數據結構與二值化處理，我們可以在極短時間內完成複雜計算。

Technical Method (技術方法)

- 快速卷積 (Fast Convolution)
- 積分圖 (Integral Images)
- 斑點分析 (Blob Analysis)

總結：從圖像到現實 (Synthesis: From Images to Reality)



Core Spirit (核心精神)

機器視覺的成功在於嚴格模擬世界的物理過程，並利用魯棒的數學方法逆向解算這些模型。

Final Takeaway

- 融合幾何 (Geometry)、光度 (Radiometry) 與工業算法 (Algorithms) 的逆向圖學求解。